

Changement de bases : coordonnées.

A Changement de bases.

 *Exercice* 1. Soit $\mathcal{C} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On note $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$ avec leur coordonnées dans $\mathcal{C}$. On note $\mathcal{B} = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.

On notera alors $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B}) = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ la matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ constituée des 3 vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$.

1. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base.
2. Exprimer les vecteurs de $\mathcal{C}$ dans la base $\mathcal{B}$ et en déduire $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{C}) = P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}}$.
3. On note $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \in E$. Déterminer les coordonnées de $\vec{n}$ dans la base $\mathcal{C}$.
4. On note $\vec{m} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}} \in E$. Déterminer les coordonnées de $\vec{m}$ dans la base $\mathcal{B}$.

Définition 1

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{C} = (c_1, \dots, c_n)$ une base de E et .

Si $\mathcal{B}_2 = (b_1, b_2, \dots, b_p)$ est une famille de vecteurs de E avec $b_i = \begin{pmatrix} \lambda_{1,i} \\ \lambda_{2,i} \\ \vdots \\ \lambda_{n,i} \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$

On peut alors représenter la famille $(b_1, \dots, b_p)$ par la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(b_1, \dots, b_p)$ qui est la matrice dont la j -ième colonne est $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(b_j)$, i.e. la matrice des coordonnées de b_j dans $\mathcal{C}$.

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(b_1, \dots, b_p) = \begin{pmatrix} \lambda_{1,1} & \lambda_{1,2} & \cdots & \lambda_{1,j} & \cdots & \lambda_{1,p} \\ \lambda_{2,1} & \lambda_{2,2} & \cdots & \lambda_{2,j} & \cdots & \lambda_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda_{n,1} & \lambda_{n,2} & \cdots & \lambda_{n,j} & \cdots & \lambda_{n,p} \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_j & \cdots & b_p \end{pmatrix}$$

Si $\mathcal{B}$ est une base (donc de rang n) alors cette matrice sera appelée la **matrice de passage** de $\mathcal{C}$ vers $\mathcal{B}$ que l'on pourra noter $P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}$.

Proposition 1

Soit $\mathcal{C}$ et $\mathcal{B}$ deux bases de E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel soit $u \in E$ de coordonnées $X_{\mathcal{C}}$ dans la base $\mathcal{C}$ et de coordonnées $X_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$, alors :

$$X_{\mathcal{C}} = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}} X_{\mathcal{B}} \quad \text{et} \quad X_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}} X_{\mathcal{C}}$$

C'est à dire que $P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}} = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}^{-1}$

**Méthode 1**

Si $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ sont deux bases de E . Pour passer des coordonnées X_2 dans $\mathcal{B}_2$ aux coordonnées X_1 dans $\mathcal{B}_1$, on détermine la matrice de passage $P_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}$ de $\mathcal{B}_2$ vers $\mathcal{B}_1$ et ensuite $X_1 = P_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2} X_2$. On rappelle que la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}_1}(\mathcal{B}_2) = P_{\mathcal{B}_1 \nearrow \mathcal{B}_2}$ est constituée des vecteurs colonnes de $\mathcal{B}_2$ dans $\mathcal{B}_1$.

Pour le changement de Base dans l'autre sens on remarquera que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_2}(\mathcal{B}_1) = P_{\mathcal{B}_2 \nearrow \mathcal{B}_1} = P_{\mathcal{B}_1 \nearrow \mathcal{B}_2}^{-1}$$



Exercice 2. Soit $\mathcal{C} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On note $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$ et $e_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$

trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$ avec leur coordonnées dans $\mathcal{C}$.

1. Montrer que la famille $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer les matrices $P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}$ et $P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}}$.
3. Soit $\vec{m} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$ et $\vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$ déterminer leur coordonnées dans $\mathcal{B}$.
4. Soit $\vec{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{s} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ déterminer leur coordonnées dans $\mathcal{C}$.

B Application linéaire et changement de base.

 **Exercice** 3. Soit $\mathcal{C} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On considère l'application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ définie par :

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3y + 2z \\ -2x + 5y + 2z \\ 2x - 3y \end{pmatrix}$$

On note $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$ avec leur coordonnées dans $\mathcal{C}$. On note $\mathcal{B} = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$. On a montré dans l'exercice 1 que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

1. Déterminer $f(\vec{u})$, $f(\vec{v})$ et $f(\vec{w})$.
2. Déterminer la matrice A associée à f dans la base canonique $\mathcal{C}$. On notera cette matrice $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f)$. Les vecteurs colonnes de cette matrice sont constitués des vecteurs $f(\vec{i})$, $f(\vec{j})$ et $f(\vec{k})$ exprimés dans la base $\mathcal{C} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
3. Fort de la définition précédente déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$. On remarquera que cette matrice est diagonale.
4. Retrouver les expressions de $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B}) = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}$ et $P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}}$ déterminés dans l'exercice 1.
5. Calculer $P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}} A P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}$.

Définition 2

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n . Soit $\mathcal{C} = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ une base de E . Alors $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f)$ est la matrice constituée des vecteurs colonnes $f(c_i)$ exprimée dans la même base $\mathcal{C}$.

Définition 3

Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$, on dit que A et B sont semblables si et seulement si $\exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, $B = P^{-1}AP$.
Remarque : on a alors : $B = P^{-1}AP \Leftrightarrow A = PBP^{-1}$.

Proposition 2

Soit $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ deux bases de E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel et f une application linéaire. Alors :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_2}(f) = P_{\mathcal{B}_2 \nearrow \mathcal{B}_1} \text{Mat}_{\mathcal{B}_1}(f) P_{\mathcal{B}_1 \nearrow \mathcal{B}_2}$$

Ne pas oublier que $P_{\mathcal{B}_2 \nearrow \mathcal{B}_1} = P_{\mathcal{B}_1 \nearrow \mathcal{B}_2}^{-1}$



Méthode 2

Il est souvent très judicieux de trouver une base plus adaptée pour déterminer la matrice d'une application linéaire.

 **Exercice 4.** Soit $\mathcal{C} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} -7 & 0 & -8 \\ 4 & 1 & 4 \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ et f l'application linéaire associée dans la base canonique.

On note $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$ et $e_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$ avec leur coordonnées dans $\mathcal{C}$.

On a montré dans l'exercice 2 que $\mathcal{B}$ était une base de $\mathbb{R}^3$ et l'on a déterminé les matrices de passage $P_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}}$ et $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}}$. A l'aide de ces matrices de passage déterminer la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$ à l'aide de la formule précédente.

 **Exercice 5.** On note $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

On note $\mathcal{F} = (u, v, w)$ la famille constituée des trois vecteurs $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$, $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $w = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$.

On considère les applications linéaires f_i suivantes de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ définies par :

$$f_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \mapsto \begin{pmatrix} -4x + 4y + 5z \\ -3x + 3y + 3z \\ -4x + 4y + 5z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

$$f_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \mapsto \begin{pmatrix} 3x - 2y - 4z \\ 3x - 2y - 3z \\ 2x - 2y - 3z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

$$f_3 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \mapsto \begin{pmatrix} -5x + 6y + 4z \\ -x + 2y + z \\ -6x + 6y + 5z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

$$f_4 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \mapsto \begin{pmatrix} 3x - 2y \\ -x + 2y + z \\ 2x - 2y + z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

$$f_5 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \mapsto \begin{pmatrix} 5x - 4y - 2z \\ y \\ 4x - 4y - z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

$$f_6 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \mapsto \begin{pmatrix} 7x - 6y - 7z \\ 4x - 3y - 4z \\ 6x - 6y - 7z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

$$f_7 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \mapsto \begin{pmatrix} -4x + 6y + 3z \\ 2y \\ -6x + 6y + 5z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

$$f_8 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \mapsto \begin{pmatrix} 2x - 3z \\ 3x - y - 3z \\ -z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

$$f_9 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \mapsto \begin{pmatrix} 4x - 2y - 5z \\ 4x - 2y - 4z \\ 2x - 2y - 3z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

1. Déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f_i)$ associée à f_i dans la base canonique. (c'est-à-dire la matrice que vous avez l'habitude de déduire de l'expression précédente)
2. Montrer que $\mathcal{F}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
3. Déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{F}}(f_i)$ de deux façons différentes.